Eine Kreis-Sehnen-Kodierung von Primzahlvierlingen

Lokale Restklassen, Kleinsche Vierergruppe, dyadischer Decoder und eine Lean-formalisierbare Zerlegung

7. Oktober 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen Primzahlvierlinge der Form

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

über ihre Zentralzahl $M = p+4$. Für alle nicht-exzeptionellen Vierlinge $p > 5$ wird elementar gezeigt, dass

$$M \equiv 15 \pmod{30}, \qquad M \pmod 7 \in \{-1, 0, +1\},$$

und damit genau drei Restklassen $M \equiv 15, 105, 195 \pmod{210}$ auftreten. Die vier Primstellen des Vierlings liegen modulo 12 in den vier Einheitenklassen $\{1, 5, 7, 11\}$, die als Kleinsche Vierergruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_2$ aufgefasst werden. Mit zwei reellen Dirichlet-Charakteren modulo 4 und 3 zerfällt diese Viererstruktur in einen starren Positionskanal und ein einziges mod-4-Orientierungsbit; dieses unterscheidet die beiden Orientierungen ABCE und CEAB.

Als geometrisch-kominatorische Darstellung führen wir einen regulären Kreis mit $2M + 1$ beschrifteten Punkten $-M, \ldots, 0, \ldots, M$ ein und summieren gerichtete Differenzen über Parallelklassen von Sehnen. Für die resultierende Observable $D_M(c)$ wird die geschlossene Formel

$$D_M(c) = M^2 - (c-1)M - \left\lfloor \frac{c}{2} \right\rfloor$$

hergeleitet. Insbesondere gilt die exakte Decoderidentität

$$M = D_M(2) - D_M(3).$$

Die drei mod-210-Zellen werden durch das mod-4-Orientierungsbit in sechs mod-420-Zellen aufgespalten. Ein allgemeiner dyadischer Lift zeigt, wie gerade und ungerade Sehnenrichtungen sukzessive zusätzliche 2-adische Restklassenbits unterscheiden. Die Konstruktion liefert keine neue Primzahlexistenz- oder Dichtenaussage; sie ist eine invertierbare geometrisch-algebraische Kodierung bereits vorhandener lokaler

Restklasseninformation. Abschließend werden eine Charakterprojektion, numerische Beispiele bis 10^7 und ein Lean-4-Formalisierungsschema angegeben.

Schlüsselwörter: Primzahlvierlinge; Primzahlkonstellationen; Restklassen; Dirichlet-Charaktere; Kleinsche Vierergruppe; Siebbedingungen; Kreis-Sehnen-Kodierung; Lean 4.
MSC 2020: 11A07, 11N05, 11N13, 20K01, 68V20.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Geltungsbereich **3**

2 Historische und mathematische Einordnung **4**

2.1 Von Dirichlet zu Charakteren 4

2.2 Die Kleinsche Vierergruppe 4

2.3 Hardy–Littlewood und lokale Zulässigkeit 4

3 Primzahlvierlinge und ihre Zentralzahl **5**

4 Die EABC-Faser als Kleinsche Vierergruppe **6**

4.1 Das Orientierungsbit 7

5 Die Kreis-Sehnen-Kodierung **8**

5.1 Das reguläre Kreismodell 8

5.2 Geschlossene Formel 9

6 Die 3×2-Struktur modulo 420 **11**

7 Dyadische Lifts **11**

8 Hadamard- und Dirichlet-Projektionen **12**

9 Numerische Illustration **13**

10 Lean-4-Formalisierungsschema **14**

11 Hauptsatz in zusammengefasster Form **14**

12 Diskussion und Grenzen **15**

13 Ausblick **16**

1 Einleitung und Geltungsbereich

Primzahlvierlinge

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

gehören zu den dichtesten zulässigen Primzahlkonstellationen. Die lokale Zulässigkeit solcher Muster ist ein klassischer Ausgangspunkt der Theorie der Primzahl-k-Tupel: Eine endliche Verschiebungsmenge $\mathcal{H}$ kann nur dann unendlich oft vollständig prim auftreten, wenn sie modulo keiner Primzahl sämtliche Restklassen überdeckt. Die Hardy–Littlewood-Heuristik ordnet einer solchen Konstellation eine singuläre Reihe zu und sagt eine asymptotische Häufigkeit der Größenordnung $x/(\log x)^4$ voraus [3, 5]. Für die spezielle Konstellation $\{0, 2, 6, 8\}$ ist die Unendlichkeit der Primzahlvierlinge weiterhin unbewiesen.

Das Ziel dieser Arbeit ist bescheidener und zugleich strukturell: Wir isolieren die lokale Restklasseninformation eines Primzahlvierlings über seine Mitte

$$M = p + 4,$$

zerlegen die vier Primstellen modulo 12 in die Kleinsche Vierergruppe und geben eine Kreis-Sehnen-Kodierung an, aus der M durch die Differenz zweier benachbarter Parallelklassensummen exakt zurückgewonnen wird.

Die Bezeichnungen E, A, B, C sind *keine Standardnotation der Zahlentheorie*; sie werden in diesem Manuskript als Kürzel für die vier Einheitenklassen modulo 12 eingeführt. Ebenso ist der Ausdruck *Kreis-Sehnen-Decoder* eine Bezeichnung für die hier definierte kombinatorische Kodierung.

Die zentrale methodische Grenze ist wichtig: Der Decoder ist invertierbar. Er kann daher keine zusätzliche arithmetische Information erzeugen, die nicht bereits in M enthalten ist. Sein Nutzen liegt in der kanonischen Trennung verschiedener lokaler Kanäle und in einer geometrisch anschaulichen Darstellung der mod-210-, mod-420- und dyadischen Restklassenhierarchie.

2 Historische und mathematische Einordnung

2.1 Von Dirichlet zu Charakteren

Dirichlets Beweis von 1837 über unendlich viele Primzahlen in jeder reduzierten arithmetischen Progression markiert einen Ausgangspunkt der analytischen Zahlentheorie [1]. In diesem Zusammenhang traten jene multiplikativen Restklassenfunktionen auf, die heute als Dirichlet-Charaktere bezeichnet werden. Für die vorliegende Konstruktion benötigen wir keine analytische Theorie der L-Funktionen; wir verwenden lediglich zwei elementare reelle Charaktere auf den Einheiten modulo 12.

Der historische Bezug ist dennoch sachlich: Die Zerlegung von Primzahlen nach Restklassen wird hier in derselben Sprache von Charakteren organisiert, die Dirichlet für die Untersuchung von Primzahlen in Progressionen eingeführt hat.

2.2 Die Kleinsche Vierergruppe

Die Gruppe mit vier Elementen, in der jedes von der Identität verschiedene Element Ordnung zwei besitzt, ist heute als Kleinsche Vierergruppe V_4 bekannt. Die Bezeichnung *Vierergruppe* findet sich bei Felix Klein in seinen *Vorlesungen über das Ikosaeder* von 1884 [4]. In unserem Kontext erscheint V_4 nicht durch Geometriesymmetrien eines Rechtecks, sondern als Einheitengruppe

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times} = \{1, 5, 7, 11\} \simeq C_2 \times C_2.$$

Diese Identifikation ist elementar, aber für die Vierstellenstruktur eines Primzahlvierlings besonders passend.

2.3 Hardy–Littlewood und lokale Zulässigkeit

Hardy und Littlewood formulierten in den 1920er Jahren eine weitreichende Heuristik für Primzahlkonstellationen [3]. Für eine endliche Verschiebungsmenge $\mathcal{H}$ mit k Elementen sei $\nu_{\mathcal{H}}(\ell)$ die Zahl der von $\mathcal{H}$ belegten Restklassen modulo einer Primzahl ℓ. Die zugehörige singuläre Reihe lautet formal

$$\mathfrak{S}(\mathcal{H}) = \prod_{\ell \text{ prim}} \frac{1 - \nu_{\mathcal{H}}(\ell)/\ell}{(1 - 1/\ell)^k}.$$

Für $\mathcal{H} = \{0, 2, 6, 8\}$ gilt $k = 4$. Lokale Zulässigkeit bedeutet $\nu_{\mathcal{H}}(\ell) < \ell$ für jede Primzahl ℓ.

Unsere Zentralzahlformulierung ist eine symmetrische Version derselben lokalen Information. Die vier Primstellen lauten

$$M-4, \quad M-2, \quad M+2, \quad M+4.$$

Für jede Primzahl ℓ definieren wir daher die zulässigen Mittelpunkte

$$\mathcal{A}_\ell = \{m \in \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z} : \ m \pm 2 \not\equiv 0, \ m \pm 4 \not\equiv 0 \pmod{\ell}\}.$$

Für $\ell = 3, 5, 7$ erhält man unmittelbar

$$\mathcal{A}_3 = \{0\}, \qquad \mathcal{A}_5 = \{0\}, \qquad \mathcal{A}_7 = \{-1, 0, +1\}.$$

Gerade diese drei lokalen Aussagen bilden später den mod-210-Träger.

3 Primzahlvierlinge und ihre Zentralzahl

Definition 3.1 (Primzahlvierling und Zentrum)**.** Für $p \in \mathbb{N}$ heiße

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

ein *Primzahlvierling*, wenn alle vier Einträge prim sind. Seine Zentralzahl ist

$$M := p + 4,$$

sodass

$$Q(p) = (M-4, M-2, M+2, M+4).$$

Der Vierling $Q(5) = (5, 7, 11, 13)$ ist für die mod-30-Struktur ein kleiner Ausnahmefall. Im Folgenden heißt ein Primzahlvierling *regulär*, wenn $p > 5$.

Lemma 3.2 (Lokale Bedingungen bei $2, 3, 5$)**.** *Sei $Q(p)$ ein regulärer Primzahlvierling mit Zentralzahl M. Dann gilt*

$$M \equiv 1 \pmod 2, \qquad M \equiv 0 \pmod 3, \qquad M \equiv 0 \pmod 5.$$

Insbesondere

$$\boxed{M \equiv 15 \pmod{30}.}$$

Beweis. Da $p > 5$ prim ist, ist p ungerade; damit ist auch $M = p + 4$ ungerade. Modulo 3 dürfen weder $M - 4 \equiv M - 1$ noch $M - 2 \equiv M + 1$ durch 3 teilbar sein. Die Restklassen $M \equiv \pm 1 \pmod 3$ sind daher ausgeschlossen, also $M \equiv 0 \pmod 3$.

Modulo 5 sind die vier verbotenen Werte

$$M \equiv \pm 2, \pm 4 \pmod 5$$

genau die vier von Null verschiedenen Restklassen. Daher bleibt nur $M \equiv 0 \pmod 5$. Die drei Kongruenzen bestimmen durch den chinesischen Restsatz eindeutig $M \equiv 15 \pmod{30}$. □

Lemma 3.3 (Siebung modulo 7)**.** *Für einen regulären Primzahlvierling gilt*

$$\boxed{M \pmod 7 \in \{-1, 0, +1\}.}$$

Beweis. Eine Teilbarkeit einer der vier Zahlen $M \pm 2, M \pm 4$ durch 7 ist ausgeschlossen. Somit sind die vier Mittelpunktklassen

$$M \equiv \pm 2, \pm 4 \pmod 7$$

verboten. Von den sieben Klassen bleiben genau $-1, 0, +1$. □

Satz 3.4 (Dreizellenstruktur modulo 210)**.** *Für jeden regulären Primzahlvierling gilt genau eine der drei Kongruenzen*

$$\boxed{M \equiv 15,\ 105,\ 195 \pmod{210}.}$$

Äquivalent gilt für den Anfangsprimwert $p = M - 4$

$$\boxed{p \equiv 11,\ 101,\ 191 \pmod{210}.}$$

Beweis. Nach Lemma 3.2 ist $M \equiv 15 \pmod{30}$, nach Lemma 3.3 ist $M \equiv 1, 0, -1 \pmod 7$. Da $\gcd(30, 7) = 1$, liefert der chinesische Restsatz genau drei Klassen modulo 210. Direkte Einsetzung ergibt $15, 105, 195$. □

4 Die EABC-Faser als Kleinsche Vierergruppe

Definition 4.1 (EABC-Sektoren)**.** Wir bezeichnen die vier Einheitenklassen modulo 12 durch

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Multiplikativ bilden diese Klassen die Gruppe

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \simeq V_4.$$

Die Zerlegung folgt auch direkt aus

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

und damit

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_2.$$

Wir definieren auf zu 6 teilerfremden ganzen Zahlen

$$\chi_4(n) = \begin{cases} +1, & n \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod 4, \end{cases} \qquad \chi_3(n) = \begin{cases} +1, & n \equiv 1 \pmod 3, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod 3. \end{cases}$$

Dann ergibt sich die Charaktertabelle

$$\begin{array}{c|cc} & \chi_4 & \chi_3 \\ \hline E=1 & (+1) & (+1) \\ A=5 & (+1) & (-1) \\ B=7 & (-1) & (+1) \\ C=11 & (-1) & (-1) \end{array} \tag{1}$$

und damit eine explizite Identifikation von V_4 mit $\{\pm 1\}^2$.

4.1 Das Orientierungsbit

Für die vier Offsets

$$d \in \{-4, -2, +2, +4\}$$

setzen wir

$$\sigma = (+1, -1, -1, +1), \qquad \tau = (-1, +1, -1, +1).$$

Ferner definieren wir für ungerades M

$$\varepsilon(M) = \begin{cases} +1, & M \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & M \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

Satz 4.2 (Charakterfaktorisierung)**.** *Sei $M \equiv 0 \pmod 3$ ungerade. Dann gilt für alle $d \in \{-4, -2, +2, +4\}$*

$$\boxed{\chi_4(M+d) = \varepsilon(M)\,\sigma(d),}$$

$$\boxed{\chi_3(M+d) = \tau(d),}$$

und daher mit $\chi_{12} = \chi_4\chi_3$

$$\boxed{\chi_{12}(M+d) = \varepsilon(M)\,\sigma(d)\tau(d).}$$

Beweis. Modulo 3 ist $M \equiv 0$, daher hängen die Werte von $\chi_3(M+d)$ ausschließlich von $d \pmod 3$ ab; die vier Werte sind $(-,+,-,+)$. Modulo 4 lassen die Verschiebungen ± 4 die Klasse von M unverändert, während ± 2 sie zwischen 1 und 3 vertauschen. Daraus folgt das Muster $\varepsilon(M)(+,-,-,+)$. □

Definition 4.3 (Orientierungen)**.** Ein Primzahlvierling heißt ABCE-*orientiert*, wenn seine vier Primstellen modulo 12 die Folge

$$(5, 7, 11, 1)$$

bilden. Er heißt CEAB-*orientiert*, wenn die Folge

$$(11, 1, 5, 7)$$

auftritt.

Korollar 4.4 (Orientierung aus der Mitte)**.** *Für jeden regulären Primzahlvierling gilt*

$$\boxed{M \equiv 1 \pmod 4 \iff \text{ABCE},} \qquad \boxed{M \equiv 3 \pmod 4 \iff \text{CEAB}.}$$

Beweis. Setzt man $\varepsilon(M) = +1$ beziehungsweise -1 in Satz 4.2 und liest die vier Paare (χ_4, χ_3) über (1) zurück, entstehen genau die beiden angegebenen Folgen. □

5 Die Kreis-Sehnen-Kodierung

5.1 Das reguläre Kreismodell

Sei $M \geq 1$ und

$$N := 2M + 1.$$

Wir betrachten ein reguläres N-Eck auf dem Einheitskreis. Die Ecken werden im Uhrzeigersinn mit den zyklischen Indizes

$$0, 1, \ldots, 2M$$

nummeriert und durch die zentrierte Beschriftungsfunktion

$$\lambda_M(r) = \begin{cases} r, & 0 \leq r \leq M, \\ r - N, & M < r \leq 2M \end{cases}$$

mit den ganzen Zahlen

$$0, 1, \ldots, M, -M, \ldots, -1$$

versehen. Der Punkt 0 liegt am oberen Scheitel; positive Beschriftungen liegen auf der rechten, negative auf der linken Kreishälfte.

Für zwei verschiedene Ecken r, s sei $[r, s]$ die zugehörige Sehne. Bei einem regulären N-Eck ist die Sehnenrichtung modulo π durch die Summe $r + s \pmod N$ bestimmt. Daher definieren wir die Parallelklasse

$$\mathcal{C}_c = \{\{r, s\} : r \neq s,\ r + s \equiv c \pmod N\}.$$

Da N ungerade ist, besitzt die Kongruenz $2r \equiv c \pmod N$ genau eine Lösung; dieser degenerierte Fall $r = s$ wird entfernt. Die übrigen $2M$ Ecken paaren sich zu genau M Sehnen.

Für eine Sehne sei r_R der geometrisch weiter rechts liegende und r_L der weiter links liegende Endpunkt. Wir setzen

$$\delta_M([r, s]) = \lambda_M(r_R) - \lambda_M(r_L)$$

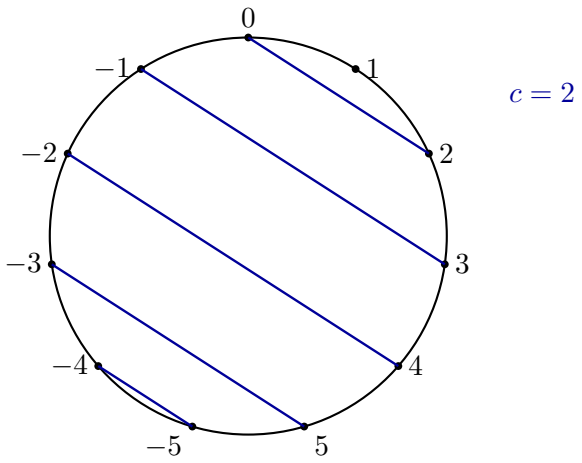


Abbildung 1: Schematisches Kreismodell für $M = 5$ und $N = 11$. Die blau eingezeichneten Sehnen bilden die Parallelklasse $c = 2$, denn für ihre Endpunktindizes gilt jeweils $r + s \equiv 2 \pmod{11}$. Der eindeutige Fixpunkt der Gleichung $2r \equiv 2$ ist keine Sehne.

und definieren die gerichtete Parallelklassensumme

$$D_M(c) := \sum_{\gamma \in \mathcal{C}_c} \delta_M(\gamma).$$

5.2 Geschlossene Formel

Satz 5.1 (Kreis-Sehnen-Formel)**.** *Für $1 \le c \le M$ gilt*

$$\boxed{D_M(c) = M^2 - (c-1)M - \left\lfloor \frac{c}{2} \right\rfloor.}$$

Beweis. Wir unterscheiden gerade und ungerade Richtungen.

Sei zunächst $c = 2h$. Die M Sehnen zerfallen in drei Gruppen: Sehnen vollständig auf der rechten Kreishälfte, Sehnen zwischen rechter und linker Hälfte und Sehnen vollständig auf der linken Hälfte. Die jeweiligen Summen der gerichteten Differenzen sind

$$h(h+1), \qquad (M-2h)(M+1), \qquad -h^2.$$

Die erste Summe ist die Summe der geraden Zahlen $2, 4, \ldots, 2h$; die dritte ist das Negative der Summe der ersten h ungeraden Zahlen. Für die kreuzenden Sehnen ergibt die explizite Paarung der Indizes die mittlere Summe $(M -$

$2h)(M+1)$. Insgesamt

$$\begin{aligned} D_M(2h) &= h(h+1) + (M-2h)(M+1) - h^2 \\ &= M^2 - (2h-1)M - h. \end{aligned}$$

Dies ist die behauptete Formel, da $\lfloor (2h)/2 \rfloor = h$.

Sei nun $c = 2h+1$. Die drei analogen Teilsummen lauten

$$(h+1)^2, \qquad (M-2h-1)(M+1), \qquad -h(h+1).$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} D_M(2h+1) &= (h+1)^2 + (M-2h-1)(M+1) - h(h+1) \\ &= M^2 - 2hM - h, \end{aligned}$$

und wiederum stimmt dies mit der Formel überein, weil $\lfloor (2h+1)/2 \rfloor = h$. □

Korollar 5.2 (Nachbarrichtungen)**.** *Für $c \geq 1$ mit $c+1 \leq M$ gilt*

$$\boxed{D_M(c) - D_M(c+1) = \begin{cases} M, & c \text{ gerade}, \\ M+1, & c \text{ ungerade}. \end{cases}}$$

Beweis. Subtraktion der beiden Ausdrücke aus Satz 5.1 liefert

$$M + \left\lfloor \frac{c+1}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{c}{2} \right\rfloor,$$

was je nach Parität von c gleich M oder $M+1$ ist. □

Satz 5.3 (Fundamentale Decoderidentität)**.** *Für $M \geq 3$ gilt*

$$\boxed{M = D_M(2) - D_M(3).}$$

Insbesondere gilt für jeden Modul $q \geq 1$

$$\boxed{M \equiv D_M(2) - D_M(3) \pmod{q}.}$$

Beweis. Dies ist der gerade Fall $c = 2$ von Korollar 5.2. Explizit

$$D_M(2) = M^2 - M - 1, \qquad D_M(3) = M^2 - 2M - 1.$$

Die Differenz ist M. □

Bemerkung 5.4 (Informationsgehalt)**.** Satz 5.3 ist zugleich eine positive und eine negative Aussage. Positiv ist die Kreis-Sehnen-Kodierung verlustfrei: Aus zwei Richtungen wird M exakt rekonstruiert. Negativ folgt daraus, dass der vollständige Vektor $\big(D_M(c)\big)_c$ keine von M unabhängige Primzahlinformation enthalten kann. Jede weitergehende statistische Aussage muss daher aus der Verteilung der zugrunde liegenden Primzahlvierlinge auf Restklassen stammen, nicht aus einer Informationsvermehrung durch die Geometrie.

6 Die 3×2-Struktur modulo 420

Die Dreizelle aus Satz 3.4 wird durch das Orientierungsbit $M \pmod 4$ verfeinert. Da $210 \equiv 2 \pmod 4$, besitzt jede Klasse modulo 210 genau zwei Lifts modulo 420 mit entgegengesetztem mod-4-Wert.

Satz 6.1 (Sechs Zellen modulo 420)**.** *Für reguläre Primzahlvierlinge treten genau die folgenden sechs zulässigen Mittelpunktklassen auf:*

$$\boxed{15, 225, 105, 315, 195, 405 \pmod{420}.}$$

Die Zuordnung zu Siebzelle und EABC-Orientierung ist

$M \pmod 7$	ABCE ($M \equiv 1 \pmod 4$)	CEAB ($M \equiv 3 \pmod 4$)
$+1$	225	15
0	105	315
-1	405	195

jeweils modulo 420*.*

Beweis. Die drei Klassen modulo 210 sind $15, 105, 195$. Ihre beiden Lifts modulo 420 sind jeweils r und $r + 210$. Die mod-4-Werte und Korollar 4.4 geben die Tabelle. □

Damit wird die lokale Struktur in der Form

$$\boxed{\{+1, 0, -1\}_{M \bmod 7} \times \{+1, -1\}_{\varepsilon(M)}}$$

sichtbar. Es handelt sich um eine 3×2-Zerlegung: drei Siebzellen und ein binäres Orientierungsbit.

7 Dyadische Lifts

Satz 7.1 (Exakter Lift)**.** *Für ganze Q gilt*

$$\boxed{D_{M+Q}(c) - D_M(c) = Q(2M + Q - c + 1).}$$

Beweis. Einsetzen von $M + Q$ in Satz 5.1 und Subtraktion; der Boden-Term hängt nur von c ab und kürzt sich weg. □

Setze nun

$$Q_k := 210 \cdot 2^k.$$

Für eine reguläre Mittelpunktzahl ist M ungerade und Q_k gerade. Daher ist

$$2M + Q_k - c + 1$$

gerade genau dann, wenn c ungerade ist.

Korollar 7.2 (Dyadischer Richtungsdetektor)**.** *Modulo* $2Q_k$ *gilt*

$$\boxed{D_{M+Q_k}(c) - D_M(c) \equiv \begin{cases} 0, & c \text{ ungerade}, \\ Q_k, & c \text{ gerade} \end{cases} \pmod{2Q_k}.}$$

Damit sind ungerade Richtungen für das bei $Q_k \to 2Q_k$ neu hinzukommende binäre Lift-Bit blind, während gerade Richtungen dieses Bit unterscheiden. Die Zahl der durch die lokalen Bedingungen bei $2, 3, 5, 7$ zugelassenen Mittelpunktklassen wächst entlang

$$210, 420, 840, 1680, \ldots$$

formal wie

$$3, 6, 12, 24, \ldots = 3 \cdot 2^k.$$

Dies ist eine Aussage über zulässige Restklassen, nicht darüber, ob oder wie häufig jede Klasse tatsächlich Primzahlvierlinge enthält.

8 Hadamard- und Dirichlet-Projektionen

Die vier Positionsvektoren

$$\begin{aligned} \mathbf{1} &= (1,1,1,1), & \sigma &= (1,-1,-1,1), \\ \tau &= (-1,1,-1,1), & \sigma\tau &= (-1,-1,1,1) \end{aligned}$$

bilden eine orthogonale Hadamard-Basis von $\mathbb{R}^4$. Mit

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} \sum_{d \in \{-4,-2,2,4\}} f(d) g(d)$$

folgt aus Satz 4.2 sofort:

Proposition 8.1 (Charakterprojektionen)**.** *Für einen regulären Primzahlvierling gilt*

$$\boxed{\langle \sigma, \chi_4 \rangle = \varepsilon(M),} \qquad \boxed{\langle \tau, \chi_3 \rangle = 1,} \qquad \boxed{\langle \sigma\tau, \chi_{12} \rangle = \varepsilon(M),}$$

während die entsprechenden Kreuzprojektionen verschwinden.

Der χ_3-Kanal ist somit ein starrer Positionskanal. Die Kanäle χ_4 und χ_{12} tragen das Orientierungsbit.

Für eine der drei Anfangsprimzahlzellen $r \in \{11, 101, 191\} \pmod{210}$ seien

$$N_r = N_{r,\mathrm{ABCE}} + N_{r,\mathrm{CEAB}}, \qquad \Delta_r = N_{r,\mathrm{ABCE}} - N_{r,\mathrm{CEAB}}.$$

Dann ist N_r die Population der Zelle und Δ_r ihr Orientierungsbias. Summiert man Proposition 8.1 über alle Vierlinge einer Zelle, erhält man

$$\sum_{Q\in r}\sum_{d}\tau(d)\chi_3(M+d) = 4N_r,$$

$$\sum_{Q\in r}\sum_{d}\sigma(d)\chi_4(M+d) = 4\Delta_r,$$

und analog für χ_{12}.

Diese Identitäten sind exakt. Ob $\Delta_r(X)$ bei wachsendem X systematische Vorzeichen- oder Größenmuster zeigt, ist hingegen eine statistische Frage und nicht durch die algebraische Zerlegung entschieden.

9 Numerische Illustration

Zur Illustration wurde für $p \le X$ mit einem elementaren Eratosthenes-Sieb geprüft, wann

$$p,\ p+2,\ p+6,\ p+8$$

prim sind. Die folgenden Zahlen sind reproduzierbare endliche Zählwerte; sie werden nicht als asymptotische Aussage interpretiert.

Tabelle 1: Primzahlvierlinge bis $p \le X$ und Zellbias $\Delta_r = N_{r,\mathrm{ABCE}} - N_{r,\mathrm{CEAB}}$. Der Ausnahmevierling $p = 5$ ist in der Gesamtzahl und der Gesamt-Orientierung enthalten, nicht jedoch in den drei regulären mod-210-Zellen.

X	$N(X)$	N_{ABCE}	N_{CEAB}	$(\Delta_{11}, \Delta_{101}, \Delta_{191})$	$\sum \Delta_r$
10^6	166	84	82	$(-1, 2, 0)$	1
$2 \cdot 10^6$	295	152	143	$(1, 7, 0)$	8
10^7	899	450	449	$(4, 8, -12)$	0

Für $X = 10^7$ ergibt sich detailliert

p	(mod 210)	N_r	$N_{r,\mathrm{ABCE}}$	$N_{r,\mathrm{CEAB}}$	Δ_r
11		318	161	157	4
101		288	148	140	8
191		292	140	152	-12

und damit $\Delta_{11} + \Delta_{101} + \Delta_{191} = 0$. Der einzelne Ausnahmevierling $p = 5$ ist ABCE-orientiert; deshalb lautet die Gesamtbilanz bis 10^7 dennoch $450 : 449$.

Die exakte Aufhebung bei diesem speziellen Cutoff ist ein endliches numerisches Phänomen. Aus ihr folgt weder ein Symmetriesatz für alle X noch eine asymptotische Gleichverteilung.

10 Lean-4-Formalisierungsschema

Die elementaren Teile der Arbeit eignen sich gut für eine Formalisierung in Lean 4 [8]. Die sinnvollste Beweisarchitektur besteht aus kleinen Lemmata statt eines monolithischen Hauptsatzes:

1. Definition von `PrimeQuadruplet p` und `center p := p + 4`;
2. Herleitung der lokalen Kongruenzen modulo $2, 3, 5, 7$ aus der Primzahligkeit;
3. Zusammenbau der drei Klassen modulo 210 durch lineare Ganzzahlarithmetik;
4. Definition der Prädikate `ABCE` und `CEAB` und Nachweis ihrer Äquivalenz zu $M \equiv 1$ bzw. $3 \pmod 4$;
5. Definition der algebraischen Funktion
$$D(M, c) = M^2 - (c-1)M - \lfloor c/2 \rfloor$$
und maschineller Beweis von $D(M, 2) - D(M, 3) = M$;
6. in einer zweiten Formalisierungsstufe Definition des tatsächlichen regulären $(2M + 1)$-Ecks, der Parallelklassen als endliche Mengen von Sehnen und Beweis, dass deren endliche Summe mit der geschlossenen Formel übereinstimmt.

Ein kompakter Zielsatz kann mathematisch als

$$\begin{aligned} \mathrm{PrimeQuadruplet}(p) \wedge p > 5 \implies & M \pmod{210} \in \{15, 105, 195\} \\ & \wedge \ (\mathrm{ABCE} \vee \mathrm{CEAB}) \\ & \wedge \ M = D_M(2) - D_M(3) \end{aligned}$$

formuliert werden, mit $M = p + 4$. Für die mod-420-Verfeinerung kommt die entsprechende Sechszellenaussage hinzu.

Die in dieser Arbeit angegebene Lean-Struktur ist ein Formalisierungsschema; eine vollständig geometrische, maschinengeprüfte Datei müsste zusätzlich die Sehnengeometrie selbst als endliche kombinatorische Struktur implementieren.

11 Hauptsatz in zusammengefasster Form

Satz 11.1 (EABC-Kreis-Sehnen-Zerlegungs- und Decodersatz)**.** *Sei*

$$Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

ein Primzahlvierling mit $p > 5$ und Zentralzahl $M = p + 4$. Dann gelten:

(i) ***Lokaler Zentralträger:***

$$M \equiv 15 \pmod{30}.$$

(ii) ***Dreizellen-Sieb:***

$$M \pmod 7 \in \{-1, 0, +1\},$$

und daher

$$M \equiv 15, 105, 195 \pmod{210}.$$

(iii) V_4***-Faser und Orientierung:*** *Die vier Primstellen liegen in*

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \simeq V_4,$$

und

$$M \equiv 1 \pmod 4 \iff \text{ABCE}, \qquad M \equiv 3 \pmod 4 \iff \text{CEAB}.$$

Damit entstehen genau sechs zulässige Klassen modulo 420*.*

(iv) ***Kreis-Sehnen-Decoder:*** *Für die gerichteten Parallelklassensummen des regulären* $(2M+1)$*-Ecks gilt*

$$D_M(c) = M^2 - (c-1)M - \left\lfloor \frac{c}{2} \right\rfloor$$

und insbesondere

$$\boxed{M = D_M(2) - D_M(3).}$$

(v) ***Dyadischer Lift:*** *Für* $Q_k = 210 \cdot 2^k$ *unterscheidet der Übergang* $M \mapsto M + Q_k$ *modulo* $2Q_k$ *das neu hinzukommende Bit genau in den geraden Sehnenrichtungen, während ungerade Richtungen dafür blind sind.*

Beweis. Die Aussagen (i) und (ii) folgen aus Lemma 3.2, Lemma 3.3 und Satz 3.4; Aussage (iii) folgt aus Satz 4.2, Korollar 4.4 und Satz 6.1; Aussage (iv) folgt aus Satz 5.1 und Satz 5.3; Aussage (v) folgt aus Satz 7.1 und Korollar 7.2. □

12 Diskussion und Grenzen

Die Konstruktion legt eine saubere Trennung mehrerer Ebenen nahe:

$$\underbrace{M \equiv 15 \pmod{30}}_{\text{lokaler Zentralträger}} \times \underbrace{M \pmod 7 \in \{-1, 0, +1\}}_{\text{Dreizellen-Sieb}} \times \underbrace{\varepsilon(M) \in C_2}_{\text{EABC-Orientierung}}.$$

Die vier äußeren Primstellen bilden zugleich eine V_4-Faser. Man sollte jedoch nicht sagen, V_4 sei von der $2,3$-Struktur unabhängig: Gerade

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times$$

zeigt, dass die Vierergruppe selbst aus den lokalen Einheiteninformationen bei 2 und 3 entsteht. Die sinnvolle Trennung lautet daher: *nichtinvertierbare Zentralbedingungen* versus *invertierbare Charakterfaser der vier Primstellen.*

Ebenso ist der mod-420-Schritt keine neue Primzahltheorie. Er kombiniert die mod-210-Siebzelle mit dem bereits in M enthaltenen mod-4-Bit. Der Kreisdecoder macht diese Information sichtbar und rekonstruiert sie exakt, erzeugt sie aber nicht.

Was offen und potenziell interessant bleibt, ist die *Verteilung* der Primzahlvierlinge auf den sechs Zellen. Dafür bieten sich die Größen

$$\Delta_r(X) = N_{r,\mathrm{ABCE}}(X) - N_{r,\mathrm{CEAB}}(X)$$

als Charakter-bewertete Primzahlrennen an. Eine ernsthafte Untersuchung müsste Hardy–Littlewood-artige Erwartungswerte, lokale Faktoren, mögliche Chebyshev-Bias-Mechanismen und robuste Fehlerkontrollen einbeziehen. Die vorliegende Arbeit stellt hierfür vor allem die algebraische Koordinatisierung bereit.

13 Ausblick

Drei Fortsetzungen erscheinen natürlich:

1. **Analytische Verteilung:** Untersuchung der sechs mod-420-Zellen und ihrer Charakterdifferenzen mit Methoden für Primzahlrennen und L-Funktionen.
2. **Höhere lokale Primfaktoren:** Erweiterung der Mittelpunkt-Siebmenge $\mathcal{A}_\ell$ auf $\ell = 11, 13, \ldots$ und Vergleich mit der singulären Reihe des Primzahlvierlings.
3. **Vollständige Formalisierung:** Umsetzung der Kreisgeometrie als endliche Struktur in Lean 4 und maschineller Beweis der geschlossenen Sehnensummenformel.

Die elementare Kernidentität

$$M = D_M(2) - D_M(3)$$

bleibt dabei der einfachste Ausdruck der Konstruktion: Zwei benachbarte gerichtete Sehnenrichtungen rekonstruieren die Zentralzahl und damit sämtliche lokalen Restklasseninformationen des betrachteten Primzahlvierlings.

Danksagung und Reproduzierbarkeit

Die numerischen Tabellen beruhen auf einem deterministischen Primzahlsieb und können mit wenigen Zeilen Code reproduziert werden. Für eine arXiv-Einreichung empfiehlt es sich, den verwendeten Quellcode und eine Lean-Datei als ergänzendes Material beizulegen. Die vorliegende Fassung macht ausdrücklich keinen Anspruch auf einen Beweis der Unendlichkeit von Primzahlvierlingen oder auf eine Verbesserung der Hardy–Littlewood-k-Tupel-Heuristik.

Literatur

[1] P. G. L. Dirichlet, Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält, *Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften* (1837), 45–81.

[2] L. E. Dickson, A new extension of Dirichlet's theorem on prime numbers, *Messenger of Mathematics* (2) **33** (1904), 155–161.

[3] G. H. Hardy and J. E. Littlewood, Some problems of "Partitio Numerorum"; III: On the expression of a number as a sum of primes, *Acta Mathematica* **44** (1923), 1–70.

[4] F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade*, Teubner, Leipzig, 1884.

[5] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. 53, Providence, 2004.

[6] G. H. Hardy and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6th ed., revised by D. R. Heath-Brown and J. H. Silverman, Oxford University Press, 2008.

[7] OEIS Foundation Inc., The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, A007530: Prime quadruples, https://oeis.org/A007530, abgerufen am 7. Oktober 2026.

[8] L. de Moura and S. Ullrich, The Lean 4 theorem prover and programming language, in: A. Platzer and G. Sutcliffe (eds.), *Automated Deduction – CADE 28*, LNCS 12699, Springer, 2021, 625–635. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79876-5_37.